٧-١ مقدمة حول المصفوفات

المصفوفة ترتيب للأشياء في صفوف وأعمدة متساوية، وتساعدنا على رؤية الضرب كعملية جمع متكرر: ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ٥ × ٢.

أهداف الدرس

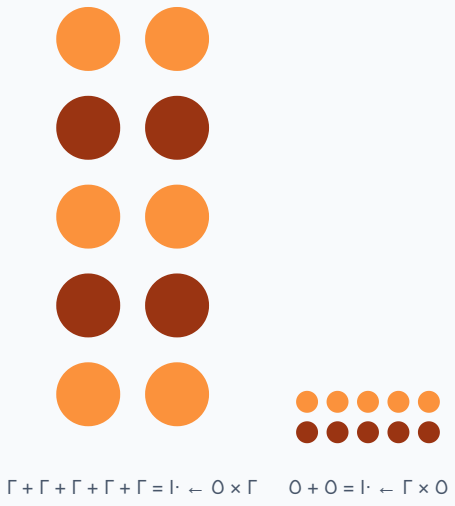
- يفهم الأعداد الفردية والزوجية ويميزها حتى ٢٠ على الأقل.
- يفهم ويميز مضاعفات الأعداد ٢، ٥، ١٠ ويستخلص حقائق القسمة المرتبطة بها.
- يستوعب أن الضرب هو عملية جمع مكررة ويستخدم إشارة ×.
- يفهم الضرب على أنه وصف لمصفوفة، ويؤلف قصة عددية تتماشى مع عملية حسابية.

المفردات

مصفوفة: ترتيب الأشياء في صفوف وأعمدة

ضرب / عملية الضرب: طريقة أسرع للقيام بعملية جمع مكررة

صف وعمود: الصف أفقي ←، والعمود عمودي ↓



٥ × ٢ ← ٥ + ٥ = ١٠ ٢ × ٥ ← ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ = ١٠

المصفوفة نفسها تُقرأ بطريقتين

١ أنماط العدّ

عند العدّ عشرات تكون الآحاد صفرًا، وعند العدّ خمسات تكون الآحاد صفرًا أو خمسة، وعند العدّ ثنائيًا تكون الآحاد أعدادًا زوجية.

٢ اقرأ المصفوفة بطريقتين

في المصفوفة ٥ × ٢ نرى ٥ حزم من ٢: ١٠ = ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢، أو حزمتين من ٥: ١٠ = ٥ + ٥.

٣ اكتبها بطريقة أقصر

بدل كتابة الجمع المتكرر نكتب: ١٠ = ٢ × ٥ (اثنان خمس مرات)، و ١٠ = ٥ × ٢ (خمسة مرتين).

٤ قصة عددية

يكسب خلفان ١ ر.ع لكل عجلة دراجة يصلحها. أصلح ٣ دراجات، أي ٣ حزم ثنائية: ٦ = ٢ × ٣ ريالات.

✏️ مثال

١٠ حزم من الاثنين

٢٠ = ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢ + ٢

٢٠ = ٢ × ١٠ (اثنان، عشر مرات)

⚠️ انتبه!

- صعوبة رؤية المجموعات الثنائية والمجموعات المؤلفة من خمسة في نفس الترتيب: انظر أفقيًا ← إلى الصف لترى مجموعة، وعموديًا ↓ إلى المجموعة الأخرى.
- للتلاميذ السريعين: اكتشف أعدادًا مثل ١٢، ١٨ أو ٢٤ لإيجاد مصفوفات مختلفة للحاصل نفسه.

✅ تحقّق من فهمك

- أنشئ مصفوفة لثلاث حزم ثنائية (٣ × ٢).
- أنشئ مصفوفة لأضعاف أخرى لـ ٢، ٥ أو ١٠.

أنشطة إثرائية: صفّنا: كوّنوا مصفوفات بأجسامكم في مجموعات ثنائية وقولوا «٢ × ٥ أو اثنان، خمس مرات». ▪ المصفوفات (كتاب التلميذ ص ١٧): سمِّ المصفوفات بطرق مختلفة.

كتاب التلميذ: ص ١٧
دليل المعلم: ص ٤٤–٤١